Riassunto MeM (I° parte)

Grafi: Un grafo G è una coppia (V, A)

Vertici (o nodi) del grafo e Archi.

Gli archi collegano 2 vertici tra di loro

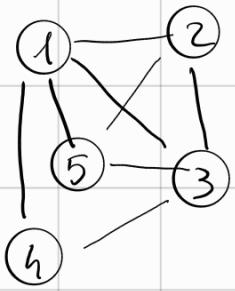
$V = \{v_1, \dots, v_n\}$ $\quad A = \{e_1, \dots, e_n\}$.

Ogni arco rappresenta una coppia non orientata di NODI $\quad e = (u, v)$, $u, v \in V$

- Due nodi si dicono adiacenti se esiste un arco di G che li collega
- Arco $e \in A$ è incidente in un dato nodo se questo nodo è uno dei suoi estremi
- Il grado di un nodo è il numero di archi incidenti nel nodo



Il grado di u è 4



$G = (V, A)$

$V = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

$A = \{(1,2); (1,3); (1,4); (1,5); (2,5); (2,3); (3,5); (3,4)\}$

Cos'è un cammino?

È

Una sequenza di archi (non orientati)

$(v_1, v_2)\ (v_2, v_3), \dots, (v_{k-1}, v_k)$

è un cammino su G che collega il nodo v_1 al nodo v_k

Due nodi v_i e v_j sono connessi solo se esiste un cammino che li collega



G è un grafo connesso se $\forall\, v_i, v_j \in V\ \exists$ un cammino che li collega

- Se ogni arco $e \in A$ è una coppia ordinata di nodi, il grafo si dice orientato. $\{(u, v) \neq (v, u)\}$

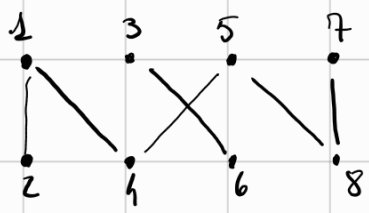
- In un arco orientato $e = (u, v)$, u si dice PREDECESSORE di v, mentre v si dice SUCCESSORE

- Se sono presenti sia archi orientati che non orientati il grafo si dice MISTO

- Un grafo non orientato $G = (V, A)$ si dice BIPARTITO

se $V = V_1 \cup V_2$, $V_1 \cap V_2 = \emptyset$

e(2) $\forall (v_1, v_2) \in A$, $v_i \in V_1$, $v_3 \in V_2$

Es: 

$V = V_1 \cup V_2$ $V_1 = \{1, 3, 5, 7\}$

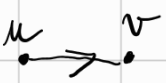
$V_2 = \{2, 4, 6, 8\}$

$\forall (i, j) \in A$ $i \in V_1$, $j \in V_2$

Sia G un grafo ORIENTATO

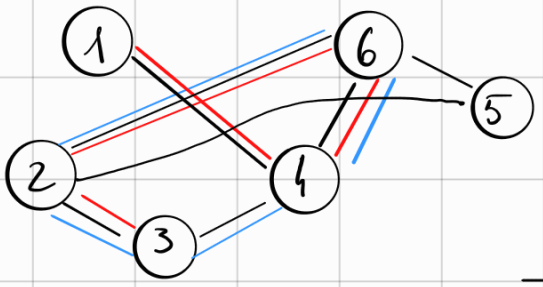
- Una sequenza di archi orientati (v_1, v_2), (v_2, v_3), ... (v_{k-1}, v_k)

è un CAMMINO ORIENTATO da v_1 a v_k

Oss: Un arco orientato $e(u, v)$ si rappresenta come: 

- Un CICLO su un grafo non orientato è un cammino $v_i = v_k$
- Un CIRCUITO su un grafo è un cammino orientato $v_i = v_k$

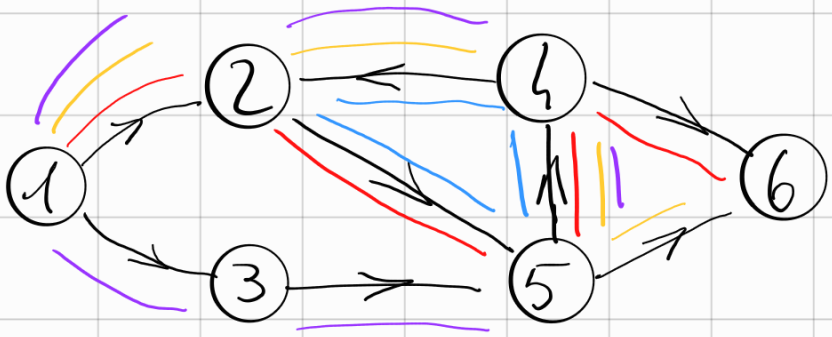
Grafo non orientato



Cammino da 1 a 3 ///

Ciclo da 2 a 2 (da 6 a 6, da 3 a 3)

Grafo orientato



Cammino da 1 a 6

Circuito (Ciclo) orientato da 2 a 2 (archi 4 a 4, 5 a 5)

Cammino non orientato (catena)

Circuito non orientato da 1 a 1

Un grafo orientato $G = (V, A)$, l'insieme degli archi incidenti su un nodo i può essere ripartito in due sottoinsiemi:

- Archi aventi i come predecessore (origine) (i, k) $k \in V$

- Quello degli archi aventi i come nodo destinazione (successori) $(i, k)\ k \in V$

- La cardinalità del primo insieme si dice grado uscente del nodo i

- La cardinalità del secondo insieme si dice grado entrante del nodo i

Def: Sia $G = (V, A)$ grafo NON ORIENTATO:
Un ciclo che passa ed una sola volta per ogni nodo del grafo si dice
Ciclo Hamiltoniano

Def: Sia $G = (V, A)$ grafo NON ORIENTATO:
Un ciclo che passa una ed una sola volta per ogni arco del grafo si dice Ciclo Euleriano

Teorema (Eulero, 1736)
Un grafo non orientato $G = (V, A)$ possiede un ciclo euleriano se e solo se G è connesso e ogni suo nodo ha grado pari (numero di archi incidenti al nodo)

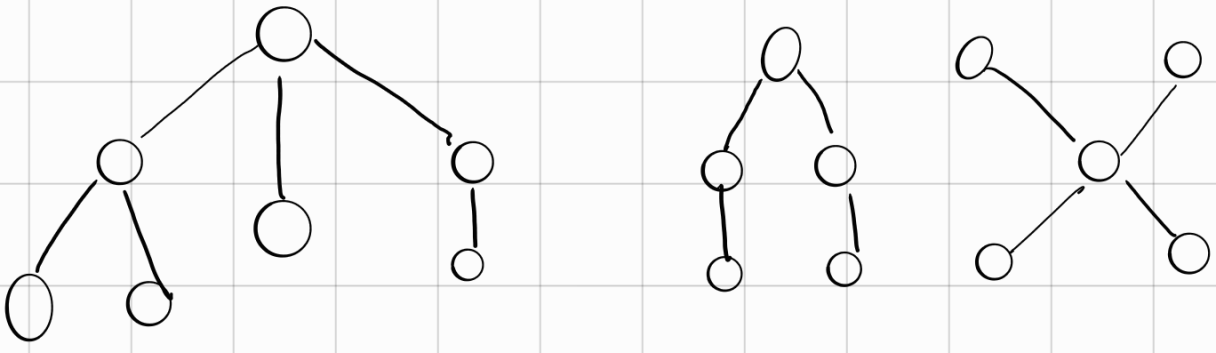
Alberi:

Def: Un grafo non orientato $G=(V, A)$ si dice ALBERO se è connesso e privo di cicli.

Sono equivalenti le seguenti affermazioni:

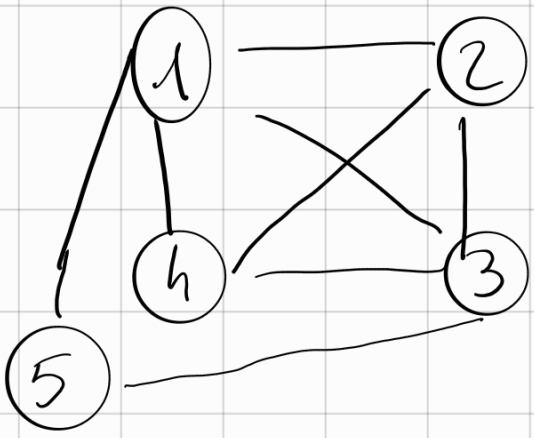
- $G=(V, A)$ è un ALBERO
- $G=(V, A)$ è connesso e $|A|=|V|-1$
- $G=(V, A)$ è privo di cicli e $|A|=|V|-1$
- Ogni coppia di nodi è connessa da un UNICO CAMMINO
- G è privo di cicli e connettendo due nodi non adiacenti si ottiene un grafo con un unico ciclo

Esempi:



I nodi dell'albero che hanno grado 1 si dicono FOGLIE dell'albero

Oss: Sia $G=(V, A)$ grafo NON ORIENTATO



$V=\{1, 2, 3, 4, 5\}$

Se cancello dei nodi trovo un grafo indotto.

Se cancello degli archi trovo un grafo parziale

Alberi ricoprenti:

Def: $G=(V, A)$ un grafo non orientato. Un sottografo $T=(V_T, A_T)$ di G si dice albero ricoprente di G se valgono:

- $T=(V_T, A_T)$ è un albero
- $V_T=V$
- $A_T=A$

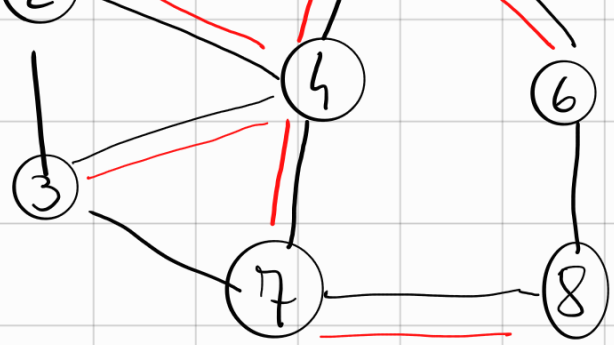
Si dice ricoprente perché copre tutti i nodi del grafo originale.

Posso avere più alberi ricoprenti

Esempio:



$T=(V, A_T)$ è



albero ricoprente di $G=(V, A)$

Grafi orientati e numerazione progressiva

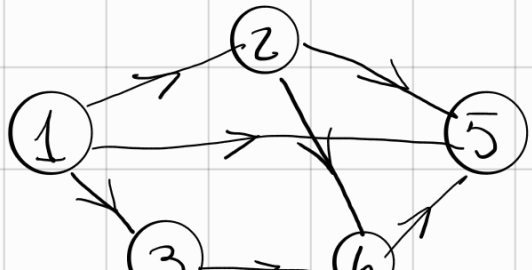
Def: Sia $G=(V, A)$ un grafo orientato G è numerabile progressivamente (o meglio i nodi di G sono num. progressivamente)

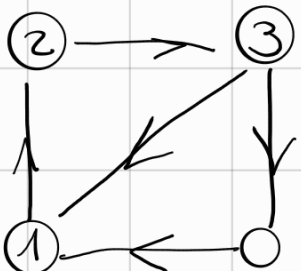
Se i suoi nodi possono essere numerati in modo che $\forall (i, j) \in A \quad i < j$

Esempio:

Grafo numerato progressivamente

Ho più "combinazioni" per la numerazione





Non è possibile numerare i nodi

del grafo in figura; è presente (almeno) un circuito

Teorema: $G=(V, A)$, grafo orientato, è numerabile progressivamente $\Leftrightarrow$ è privo di CIRCUITI

Dim: Supponiamo che i nodi G siano numerati progressivamente
Se supponiamo per assurdo che G possegga un circuito $(i_1, i_2), (i_2, i_3) \dots (i_{k-1}, i_k)$

Siccome i nodi sono num. prog. si ha che:

$$i_1 < i_2, \quad i_3 < \dots < i_{k-1} < i_k$$

$(\rightarrow \leftarrow)$

Viceversa supponiamo che G sia privo di circuiti
Supponiamo che esista almeno un nodo ENTRATA su G
Cioè un nodo che ha grado entrante uguale a zero



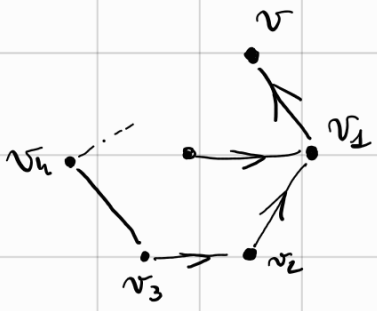
(esiste sempre un nodo ENTRATA)

Individuata un'entrata la si etichetta con 1
Si cancella l'entrata e gli archi ad essa uscenti e sul grafo rimanente si individua un'altra entrata e la si

etichetta con 2 e così via

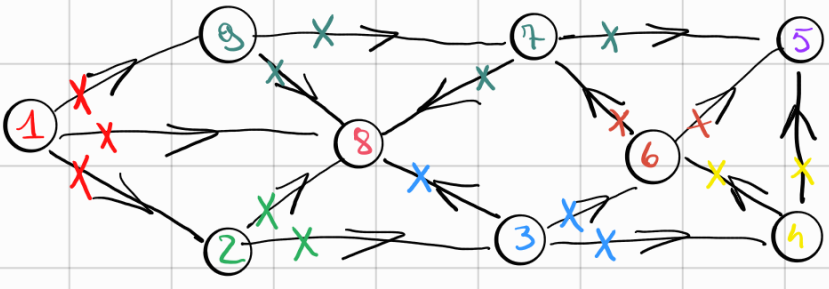
Proviamo che su un grafo orientato SENZA circuiti esiste SEMPRE un nodo ENTRATA

$V = \{v_1, \dots, v_n\}, A$



Numerare progressivamente i nodi del seguente grafo:

Ricordiamo che abbiamo più combinazioni di numerazione



1, nodo in entrata → considero il sottografo rimanente e cerco nodi entranti

2, nodo entrata del sottografo dopo aver tolto gli archi usciti da 1

...